

1984 年全国卷(理)

一、单选题

1. 数集 $X = \{(2n+1)\pi \mid n \in \mathbf{Z}\}$ 与数集 $Y = \{(4k \pm 1)\pi \mid k \in \mathbf{Z}\}$ 之间的关系是 ()

- A. $X \subseteq Y$ B. $X \supseteq Y$ C. $X = Y$ D. $X \neq Y$

【答案】 C

【解析】任取 $n \in \mathbf{Z}$. 若 $n = 2m$, 则 $2n+1 = 4m+1$; 若 $n = 2m+1$, 则 $2n+1 = 4(m+1)-1$, 所以 $X \subseteq Y$. 反过来, $4k+1 = 2(2k)+1$, 且 $4k-1 = 2(2k-1)+1$, 所以 $Y \subseteq X$. 因此 $X = Y$, 故选 C.

2. 如果圆 $x^2 + y^2 + Gx + Ey + F = 0$ 与 x 轴相切于原点, 那么 ()

- A. $F = 0, G \neq 0, E \neq 0$ B. $E = 0, F = 0, G \neq 0$
C. $G = 0, F = 0, E \neq 0$ D. $G = 0, E = 0, F \neq 0$

【答案】 C

【解析】圆与原点相切, 原点必在圆上, 代入方程得 $F = 0$. 此时方程化为 $x^2 + y^2 + Gx + Ey = 0$, 其圆心为 $\left(-\frac{G}{2}, -\frac{E}{2}\right)$. 圆在 origin 处与 x 轴相切, 所以圆心与 origin 的连线垂直于 x 轴, 圆心的横坐标必须为零, 从而 $G = 0$. 又因为这是一个圆, 半径不能为零, 所以 $E \neq 0$. 因此正确选项为 C.

3. 如果 n 是正整数, 那么 $\frac{1}{8}[1 - (-1)^n](n^2 - 1)$ 的值 ()

- A. 一定是零 B. 一定是偶数
C. 是整数但不一定是偶数 D. 不一定是整数

【答案】 B

【解析】当 n 为偶数时, $1 - (-1)^n = 0$, 原式等于零. 当 n 为奇数时, $1 - (-1)^n = 2$, 且奇数的平方模 8 余 1, 所以 $n^2 - 1$ 是 8 的倍数, 原式等于 $\frac{n^2 - 1}{4}$. 进一步, $\frac{n^2 - 1}{4} = \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n+1}{2}$, 其中两个因数是相邻整数, 必有一个是偶数, 因此原式为偶数. 综上, 原式一定是偶数, 故选 B.

4. $\arccos(-x)$ 大于 $\arccos x$ 的充分条件是 ()

- A. $x \in (0, 1]$ B. $x \in (-1, 0)$ C. $x \in [0, 1]$ D. $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】 A

【解析】反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减. 若 $x \in (0, 1]$, 则 $-x < x$, 从而 $\arccos(-x) > \arccos x$, 所以该条件是充分的. 事实上, 在反余弦有意义的范围内, $\arccos(-x) > \arccos x$ 等价于 $-x < x$, 即 $x > 0$. 因此正确选项为 A.

5. 如果 θ 是第二象限角, 且满足 $\cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{1 - \sin \theta}$, 那么 $\frac{\theta}{2}$ ()

- A. 是第一象限角
B. 是第三象限角

C. 可能是第一象限角,也可能是第三象限角

D. 是第二象限角

【答案】 B

【解析】令 $a = \frac{\theta}{2}$. 由二倍角公式, $1 - \sin \theta = 1 - 2 \sin a \cos a = (\cos a - \sin a)^2$, 所以题设等式化为 $\cos a - \sin a = |\cos a - \sin a|$, 从而 $\cos a - \sin a \geq 0$. 由于 θ 是第二象限角, a 的终边可能在第一象限或第三象限. 若 a 在第一象限, 则 $a \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 于是 $\cos a - \sin a < 0$, 不符合条件; 若 a 在第三象限, 则 $a \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$, 于是 $\cos a - \sin a > 0$, 符合条件. 因此 $\frac{\theta}{2}$ 是第三象限角, 故选 B.

二、解答题

6. 已知圆柱的侧面展开图是边长为 2 与 4 的矩形, 求圆柱的体积.

【解析】设圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 侧面展开图的两边分别是圆柱的底面周长和高, 因此只有两种对应关系.

当 $2\pi r = 2$, $h = 4$ 时, $r = \frac{1}{\pi}$, 所以 $V = \pi r^2 h = \frac{4}{\pi}$. 当 $2\pi r = 4$, $h = 2$ 时, $r = \frac{2}{\pi}$, 所以 $V = \pi r^2 h = \frac{8}{\pi}$. 故圆柱的体积为 $\frac{4}{\pi}$ 或 $\frac{8}{\pi}$.

7. 函数 $\log_{0.5}(x^2 + 4x + 4)$ 在什么区间上是增函数?

【解析】函数的定义域由 $(x+2)^2 > 0$ 给出, 即 $x \neq -2$. 令 $u = (x+2)^2$, 则当 $x < -2$ 时, u 随 x 增大而减小; 当 $x > -2$ 时, u 随 x 增大而增大. 由于底数 $0.5 \in (0, 1)$, 函数 $\log_{0.5} u$ 是减函数, 所以原函数在 $(-\infty, -2)$ 上递增, 在 $(-2, +\infty)$ 上递减. 因此增函数区间为 $(-\infty, -2)$.

8. 求方程 $(\sin x + \cos x)^2 = \frac{1}{2}$ 的解集.

【解析】由 $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x$, 原方程等价于 $\sin 2x = -\frac{1}{2}$. 因此 $2x = \frac{7\pi}{6} + 2n\pi$ 或 $2x = \frac{11\pi}{6} + 2n\pi$, $n \in \mathbf{Z}$. 两式分别除以 2, 得到 $x = \frac{7\pi}{12} + n\pi$ 或 $x = \frac{11\pi}{12} + n\pi$. 由于 $\frac{11\pi}{12} + n\pi = -\frac{\pi}{12} + (n+1)\pi$, 故解集为

$$\left\{x \mid x = \frac{7\pi}{12} + n\pi, n \in \mathbf{Z}\right\} \cup \left\{x \mid x = -\frac{\pi}{12} + n\pi, n \in \mathbf{Z}\right\}$$

9. 求 $\left(|x| + \frac{1}{|x|} - 2\right)^3$ 的展开式中的常数项.

【解析】令 $t = |x|$, 则 $t > 0$, 原式为 $(t + t^{-1} - 2)^3$. 利用立方公式,

$$(t + t^{-1} - 2)^3 = (t + t^{-1})^3 - 6(t + t^{-1})^2 + 12(t + t^{-1}) - 8$$

其中 $(t + t^{-1})^3 = t^3 + 3t + 3t^{-1} + t^{-3}$ 不含常数项, $(t + t^{-1})^2 = t^2 + 2 + t^{-2}$ 的常数项为 2, 其余的 $12(t + t^{-1})$ 不含常数项. 因此原式的常数项为 $-6 \times 2 - 8 = -20$.

10. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2^n}{3^n + 1}$ 的值.

【解析】分子分母同除以 3^n , 得

$$\frac{1-2^n}{3^n+1} = \frac{3^{-n} - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+3^{-n}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $3^{-n} \rightarrow 0$, $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, 所以极限为 0.

11. 要排一张有 6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单, 任何两个舞蹈节目不得相邻, 问有多少种不同的排法 (只要求写出式子, 不必计算).

【解析】先排 6 个不同的歌唱节目, 有 $6!$ 种排法. 歌唱节目排好后形成 7 个空位: 两个端点空位以及相邻歌唱节目之间的 5 个空位. 为使舞蹈节目互不相邻, 至多在每个空位放置一个舞蹈节目, 因此从 7 个空位中选出 4 个, 有 C_7^4 种选法. 再排列 4 个不同的舞蹈节目, 有 $4!$ 种排法. 所以总排法数为 $C_7^4 \cdot 4! \cdot 6! = A_7^4 \cdot 6!$.

12. 设 $H(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 画出函数 $y = H(x-1)$ 的图象.

【解析】令 $u = x - 1$. 当 $x \leq 1$ 时, $u \leq 0$, 所以 $H(x-1) = 0$; 当 $x > 1$ 时, $u > 0$, 所以 $H(x-1) = 1$. 因此

$$y = H(x-1) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

图象由直线 $y = 0$ 上满足 $x \leq 1$ 的部分和直线 $y = 1$ 上满足 $x > 1$ 的部分组成, 点 $(1, 0)$ 取到, 点 $(1, 1)$ 不取到.

13. 画出极坐标方程 $(\rho - 2)\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 0$ ($\rho > 0$) 的曲线.

【解析】因为两个因式的乘积为零, 所以必须有 $\rho = 2$ 或 $\theta = \frac{\pi}{4}$. 当 $\rho = 2$ 时, 极角任意, 得到以极点为圆心、半径为 2 的圆; 当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 且 $\rho > 0$ 时, 得到沿与极轴正向夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的方向且不含极点的半直线. 因此所求曲线是这个圆与该半直线的并集, 二者交于极坐标点 $\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$.

14. 已知三个平面两两相交, 有三条交线. 求证: 这三条交线交于一点或互相平行.

【解析】设三个平面为 α, β, γ , 并记 $l_1 = \alpha \cap \beta$, $l_2 = \beta \cap \gamma$, $l_3 = \gamma \cap \alpha$. 直线 l_1 与 l_2 都在平面 β 内, 因此它们或者相交, 或者平行.

(1) 若 l_1 与 l_2 相交于点 P , 则 $P \in \alpha$ 且 $P \in \gamma$, 所以 $P \in \alpha \cap \gamma = l_3$. 因此三条交线交于一点 P .

(2) 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_3 不可能相交. 否则交点 P 同时属于 α, β 和 γ , 从而 $P \in l_2$, 这与 $l_1 \parallel l_2$ 矛盾. 因此, l_1 与 l_3 是平面 α 内的两条平行直线, 即 $l_1 \parallel l_3$. 同理, 在平面 γ 内有 $l_2 \parallel l_3$, 所以三条交线互相平行.

15. 设 c, d, x 为实数, $c \neq 0$, x 为未知数. 讨论方程 $\log_{\left(cx+\frac{d}{x}\right)} x = -1$ 在什么情况下有解, 有解时求出它的解.

【解析】由对数的定义,原方程有意义必须满足 $x > 0$, $cx + \frac{d}{x} > 0$, 且 $cx + \frac{d}{x} \neq 1$.
由 $\log_{(cx+\frac{d}{x})} x = -1$, 得

$$x = \left(cx + \frac{d}{x}\right)^{-1}$$

所以

$$cx^2 + d = 1$$

由于 $c \neq 0$, 唯一可能的正数解为 $x = \sqrt{\frac{1-d}{c}}$. 要使这个数为正数, 必须有 $\frac{1-d}{c} > 0$, 即分两种情况: $c > 0$ 且 $d < 1$, 或 $c < 0$ 且 $d > 1$.

还需排除 $x = 1$, 因为对数的底数不能等于 1. 由 $x^2 = \frac{1-d}{c}$ 可知 $x = 1$ 等价于 $c = 1-d$.

因此, 在 $c > 0, d < 1, c \neq 1-d$, 或 $c < 0, d > 1, c \neq 1-d$ 时, 令 $x = \sqrt{\frac{1-d}{c}}$, 便有 $cx + \frac{d}{x} = \frac{1}{x} > 0$, 且底数不等于 1, 从而确实满足原方程. 故有解时的解为 $x = \sqrt{\frac{1-d}{c}}$.

16. 设 $p \neq 0$, 实系数一元二次方程 $z^2 - 2pz + q = 0$ 有两个虚数根 z_1, z_2 . 再设 z_1, z_2 在复平面内的对应点是 Z_1, Z_2 .

求以 Z_1, Z_2 为焦点且经过原点的椭圆的长轴的长.

【解析】因为方程的系数为实数, 且两个根为非实数, 所以两根互为共轭复数. 设 $z_1 = p + ir, z_2 = p - ir$, 其中 $r \neq 0$. 由根与系数的关系,

$$q = z_1 z_2 = (p + ir)(p - ir) = p^2 + r^2 > 0$$

原点在椭圆上, 而焦点对应的复数为 z_1, z_2 , 所以原点到两个焦点的距离分别为 $|z_1| = \sqrt{q}$ 和 $|z_2| = \sqrt{q}$. 椭圆上任一点到两焦点距离之和等于长轴长, 因此所求长轴的长为 $\sqrt{q} + \sqrt{q} = 2\sqrt{q}$.

17. 求经过定点 $M(1, 2)$, 以 y 轴为准线, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆的左顶点的轨迹方程.

【解析】因为定点 $M(1, 2)$ 的横坐标为正, 而椭圆的离心率小于 1, 若 y 轴是右准线, 则整个椭圆都在 y 轴左侧, 不可能经过 M . 所以 y 轴是左准线, 椭圆的长轴平行于 x 轴.

设左顶点为 $A(x, y)$, 椭圆的半长轴为 a_0 , 焦半距为 c_0 . 由离心率为 $\frac{1}{2}$, 得 $c_0 = \frac{a_0}{2}$. 左准线的方程为 $X = h - \frac{a_0}{e} = 0$, 其中 (h, y) 是椭圆中心, 所以 $h = 2a_0$. 左顶点的横坐标为 $x = h - a_0 = a_0$, 左焦点 F 的坐标为 $(h - c_0, y) = \left(\frac{3x}{2}, y\right)$.

由椭圆的定义, 点 M 到焦点的距离等于离心率乘以点 M 到准线的距离. 点 $M(1, 2)$ 到 y 轴的距离为 1, 所以 $MF = \frac{1}{2}$. 由两点间距离公式,

$$\left(\frac{3x}{2} - 1\right)^2 + (y - 2)^2 = \frac{1}{4}$$

整理得

$$9\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 4(y - 2)^2 = 1$$

该椭圆的横坐标范围为 $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$, 符合左顶点位于准线右侧的条件, 所以所求轨迹方程为

$$9\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 4(y - 2)^2 = 1.$$

18. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对的边分别为 a, b, c , 且 $c = 10, \frac{\cos A}{\cos B} = \frac{b}{a} = \frac{4}{3}$, P 为 $\triangle ABC$ 的内切圆上的动点. 求点 P 到顶点 A, B, C 的距离的平方和的最大值与最小值.

【解析】 由正弦定理, $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$. 结合题设 $\frac{\cos A}{\cos B} = \frac{\sin B}{\sin A}$, 得 $\sin A \cos A = \sin B \cos B$, 即 $\sin 2A = \sin 2B$. 由于 $a \neq b$, 所以 $A \neq B$, 只能有 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 从而 $C = \frac{\pi}{2}$. 因此 c 是斜边, 且 $a : b = 3 : 4$. 由勾股定理, $a = 6, b = 8, c = 10$.

三角形面积为 $\frac{1}{2}ab = 24$, 半周长为 $s = \frac{6+8+10}{2} = 12$, 所以内切圆半径为 $r = \frac{24}{12} = 2$. 建立直角坐标系, 取 $C = (0, 0), A = (8, 0), B = (0, 6)$. 则内心为 $(2, 2)$, 内切圆方程为 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$. 设动点 $P = (x, y)$, 则

$$S = PA^2 + PB^2 + PC^2 = (x - 8)^2 + y^2 + x^2 + (y - 6)^2 + x^2 + y^2 = 3x^2 + 3y^2 - 16x - 12y + 100$$

由内切圆方程得 $x^2 + y^2 = 4x + 4y - 4$, 代入上式可得 $S = 88 - 4x$. 又因为圆心横坐标为 2, 半径为 2, 所以 $0 \leq x \leq 4$. 于是 S 的最大值为 88, 最小值为 72, 且分别在 $x = 0$ 和 $x = 4$ 时取得.

19. 设 $a > 2$, 给定数列 $\{x_n\}$, 其中 $x_1 = a, x_{n+1} = \frac{x_n^2}{2(x_n - 1)} (n = 1, 2, \dots)$. 求证:

(1) $x_n > 2$, 且 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1 (n = 1, 2, \dots)$;

(2) 如果 $a \leq 3$, 那么 $x_n \leq 2 + \frac{1}{2^{n-1}} (n = 1, 2, \dots)$;

(3) 如果 $a > 3$, 那么当 $n \geq \frac{\lg \frac{a}{3}}{\lg \frac{4}{3}}$ 时, 必有 $x_{n+1} < 3$.

【解析】 由递推式,

$$x_{n+1} - 2 = \frac{x_n^2}{2(x_n - 1)} - 2 = \frac{(x_n - 2)^2}{2(x_n - 1)}$$

(1) 当 $n = 1$ 时, $x_1 = a > 2$. 若 $x_n > 2$, 则上式右端为正, 且分母不为零, 从而 $x_{n+1} > 2$. 由数学归纳法, $x_n > 2$ 对所有正整数 n 成立. 又因为

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{x_n}{2(x_n - 1)} < 1$$

等价于 $x_n > 2$, 所以 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$ 对所有正整数 n 成立.

(2) 由第(1)问知 $x_n > 2$, 因此 $0 < \frac{x_n - 2}{x_n - 1} < 1$, 从而

$$x_{n+1} - 2 = \frac{x_n - 2}{2} \cdot \frac{x_n - 2}{x_n - 1} < \frac{x_n - 2}{2}$$

当 $a \leq 3$ 时, $x_1 - 2 = a - 2 \leq 1$. 反复使用上式, 得到

$$x_n - 2 \leq \frac{a - 2}{2^{n-1}} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$$

即 $x_n \leq 2 + \frac{1}{2^{n-1}}$.

(3) 对任意满足 $x_k > 3$ 的正整数 k , 由第(1)问中的比值公式有

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{x_k}{2(x_k - 1)} < \frac{3}{4}$$

记 $L = \frac{\lg \frac{a}{3}}{\lg \frac{4}{3}}$. 任取正整数 $n \geq L$. 若 $x_n \leq 3$, 则由 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$ 可得 $x_{n+1} < x_n \leq 3$. 若 $x_n > 3$,

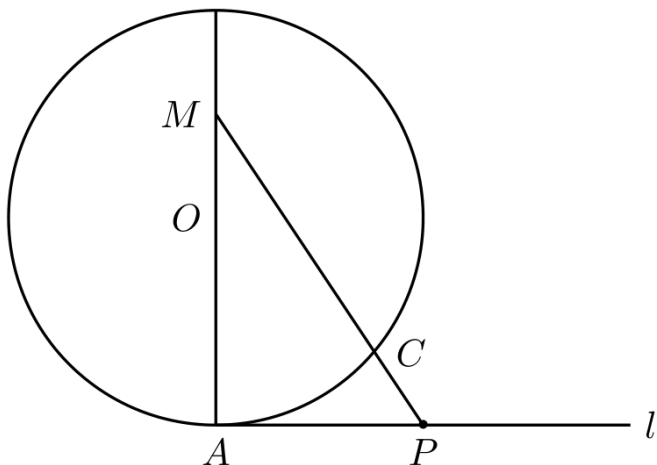
则由第(1)问知 $x_1 > x_2 > \cdots > x_n > 3$, 于是

$$x_{n+1} = a \prod_{k=1}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} < a \left(\frac{3}{4}\right)^n \leq a \left(\frac{3}{4}\right)^L = 3$$

最后一个等式是因为 $\left(\frac{4}{3}\right)^L = \frac{a}{3}$. 两种情形均得到 $x_{n+1} < 3$, 命题得证.

三、附加题

20. 如图, 已知圆心为 O , 半径为 1 的圆与直线 l 相切于点 A , 一动点 P 自切点 A 沿直线 l 向右移动时, 取 $\widehat{AC}$ 的长为 $\frac{2}{3}AP$, 直线 PC 与直线 AO 交于点 M . 又知当 $AP = \frac{3\pi}{4}$ 时, 点 P 的速度为 v , 求这时点 M 的速度.



第 20 题图

【解析】 设 $\theta = \angle AOC$ (用弧度表示), 并设 $x = AP$, $y = AM$. 过 C 作 $CD \perp AO$, 则 $DC = \sin \theta$, $AD = 1 - \cos \theta$. 由于圆的半径为 1, 弧长 $\widehat{AC} = \theta$. 由题设 $\widehat{AC} = \frac{2}{3}AP = \frac{2x}{3}$, 故 $\theta = \frac{2x}{3}$. 直角三角形 $\triangle APM$ 与 $\triangle DCM$ 相似, 因此

$$\frac{AM}{AP} = \frac{DM}{DC}$$

代入 $AM = y$, $AP = x$, $DM = y - (1 - \cos \theta)$, 以及 $DC = \sin \theta$, 得到

$$\frac{y}{x} = \frac{y - (1 - \cos \theta)}{\sin \theta}$$

解得

$$y = \frac{x(1 - \cos \theta)}{x - \sin \theta}$$

对 x 求导,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\left(1 - \cos \theta + \frac{2x}{3} \sin \theta\right)(x - \sin \theta) - x(1 - \cos \theta)\left(1 - \frac{2}{3} \cos \theta\right)}{(x - \sin \theta)^2}$$

当 $x = \frac{3\pi}{4}$ 时, $\theta = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \theta = 1$, $\cos \theta = 0$, 从而

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{3\pi}{4}} = \frac{\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{3\pi}{4} - 1\right) - \frac{3\pi}{4}}{\left(\frac{3\pi}{4} - 1\right)^2} = \frac{2(3\pi^2 - 4\pi - 8)}{(3\pi - 4)^2}$$

由 $x = AP$ 且点 P 的速度为 v , 有 $\frac{dx}{dt} = v$, 所以

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{2(3\pi^2 - 4\pi - 8)}{(3\pi - 4)^2} v$$

函数 $f(t) = 3t^2 - 4t - 8$ 在 $t > \frac{2}{3}$ 上递增, 且 $\pi > 3$, 所以 $3\pi^2 - 4\pi - 8 = f(\pi) > f(3) = 7 > 0$,

此时 M 沿 AO 向上运动, 故点 M 的速度为 $\frac{2(3\pi^2 - 4\pi - 8)}{(3\pi - 4)^2} v$.

1984 年全国卷(文)

一、单选题

1. 数集 $X = \{(2n+1)\pi, n \in \mathbf{Z}\}$ 与数集 $Y = \{(4k \pm 1)\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ 之间的关系是 ()

- A. $X \subseteq Y$ B. $X \supseteq Y$ C. $X = Y$ D. $X \neq Y$

【答案】 C

【解析】任取 $n \in \mathbf{Z}$. 当 $n = 2q$ ($q \in \mathbf{Z}$) 时, $2n+1 = 4q+1$; 当 $n = 2q+1$ ($q \in \mathbf{Z}$) 时, $2n+1 = 4(q+1)-1$, 所以 $X \subseteq Y$. 反过来, $4k+1 = 2(2k)+1$, $4k-1 = 2(2k-1)+1$, 所以 $Y \subseteq X$. 因此 $X = Y$, 选 C.

2. 函数 $y = f(x)$ 与它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象 ()

- A. 关于 y 轴对称 B. 关于原点对称
C. 关于直线 $x+y=0$ 对称 D. 关于直线 $x-y=0$ 对称

【答案】 D

【解析】若点 (x, y) 在函数 $y = f(x)$ 的图象上, 则点 (y, x) 在反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象上. 交换点的横、纵坐标正是关于直线 $y = x$, 即 $x - y = 0$ 的轴对称变换, 因此选 D.

3. 复数 $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 的三角形形式是 ()

- A. $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ B. $\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3}$
C. $\cos\frac{\pi}{3} - i \sin\frac{\pi}{3}$ D. $\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{5\pi}{6}$

【答案】 A

【解析】复数的模为 $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$. 其对应点的横坐标为 $\frac{1}{2}$, 纵坐标为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故幅角可取 $-\frac{\pi}{3}$. 因而 $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$, 按标准三角形形式选 A. 由于 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3}$, 原卷的这两个选项按恒等变形也表示同一复数; 这里保留原卷及官方答案 A.

4. 直线与平面平行的充要条件是这条直线与平面内的 ()

- A. 一条直线不相交 B. 两条直线不相交
C. 任意一条直线都不相交 D. 无数条直线不相交

【答案】 C

【解析】若直线与平面平行, 则它与该平面没有公共点, 从而不可能与平面内的任何一条直线相交. 反之, 若一条直线与平面内任意一条直线都不相交, 则它不可能在该平面内, 因为平面内存在与它相交的直线; 它也不可能与该平面相交, 因为若交点为 P , 则平

面内任意一条经过 P 的直线都与它相交. 所以该直线在平面外且与平面没有公共点, 即与该平面平行, 故选 C.

5. 方程 $x^2 - 79x + 1 = 0$ 的两根可分别作为 ()

A. 一椭圆和一双曲线的离心率

B. 两抛物线的离心率

C. 一椭圆和一抛物线的离心率

D. 两椭圆的离心率

【答案】 A

【解析】 设方程的两根为 r_1, r_2 . 其判别式为 $\Delta = 79^2 - 4 > 0$, 故两根为实数. 由韦达定理, $r_1 r_2 = 1 > 0, r_1 + r_2 = 79 > 0$, 所以两根均为正数. 由于两根的积为 1, 且它们不可能同时为 1 (否则和为 2), 故一根大于 1, 另一根小于 1. 椭圆的离心率满足 $0 < e < 1$, 双曲线的离心率满足 $e > 1$, 而抛物线的离心率等于 1, 所以两根可分别作为一椭圆和一双曲线的离心率, 选 A.

二、填空题

6. 已知函数 $\log_{0.5}(2x - 3) > 0$, 求 x 的取值范围_____.

【答案】 $\frac{3}{2} < x < 2$.

【解析】 对数真数必须为正, 所以 $2x - 3 > 0$. 由于底数 $0.5 \in (0, 1)$, 对数函数单调递减, 且 $\log_{0.5} u > 0$ 等价于 $0 < u < 1$. 因此 $0 < 2x - 3 < 1$, 解得 $\frac{3}{2} < x < 2$.

7. 已知圆柱的侧面展开图是边长为 2 与 4 的矩形, 求圆柱的体积_____.

【答案】 $\frac{4}{\pi}$ 或 $\frac{8}{\pi}$.

【解析】 设圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 侧面展开矩形的一边是圆柱的高, 另一边是底面圆的周长, 因此有两种对应情形: 当 $h = 2, 2\pi r = 4$ 时, $r = \frac{2}{\pi}$, 从而 $V = \pi r^2 h = \frac{8}{\pi}$; 当 $h = 4, 2\pi r = 2$ 时, $r = \frac{1}{\pi}$, 从而 $V = \pi r^2 h = \frac{4}{\pi}$. 所以圆柱的体积为 $\frac{4}{\pi}$ 或 $\frac{8}{\pi}$.

8. 已知实数 m 满足 $2x^2 - (2i - 1)x + m - i = 0$, 求 m 及 x 的值_____.

【答案】 在 $x \in \mathbf{R}$ 的约定下, $m = 0, x = -\frac{1}{2}$; 若不作此约定, 解不唯一.

【解析】 题面只给出 $m \in \mathbf{R}$; 若按通常的实变量约定再取 $x \in \mathbf{R}$, 将方程左边整理为 $2x^2 + x + m - (2x + 1)i = 0$. 由于复数等于零当且仅当实部和虚部都为零, 因此
$$\begin{cases} 2x^2 + x + m = 0, \\ 2x + 1 = 0. \end{cases}$$

由第二式得 $x = -\frac{1}{2}$, 代入第一式得 $m = 0$.

若只按题面字面条件允许 x 为复数, 令 $x = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$. 比较实部和虚部得
$$\begin{cases} 2u^2 - 2v^2 + u + 2v + m = 0, \\ (4u + 1)v - 2u - 1 = 0. \end{cases}$$
 第二式排除 $u = -\frac{1}{4}$, 并给出 $v = \frac{2u + 1}{4u + 1}$; 再由第一式得

$m = -2u^2 + 2v^2 - u - 2v$. 因而任取满足 $u \in \mathbf{R}$ 且 $u \neq -\frac{1}{4}$ 的 u 都得到一个解, 例如 $u = 0$, $v = 1$ 时 $x = i, m = 0$. 所以 $m = 0, x = -\frac{1}{2}$ 只有在补充 $x \in \mathbf{R}$ 的约定下才是唯一答案.

9. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 1) + (n^2 + 2) + \cdots + (n^2 + n)}{n(n-1)(n-2)}$ 的值_____.

【答案】 1.

【解析】分子为 $(n^2 + 1) + (n^2 + 2) + \cdots + (n^2 + n) = n^3 + \frac{n(n+1)}{2}$, 分母为 $n(n-1)(n-2) = n^3 - 3n^2 + 2n$. 因而 $\frac{n^3 + \frac{n(n+1)}{2}}{n^3 - 3n^2 + 2n} = \frac{1 + \frac{n+1}{2n^2}}{1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}} \rightarrow 1$, 所求极限为 1.

10. 要排一张有 6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单, 任何两个舞蹈节目不得相邻, 问有多少种不同的排法_____.

【答案】 $A_7^4 \cdot 6!$.

【解析】先排定 6 个不同的歌唱节目, 有 $6!$ 种排法. 歌唱节目排好后形成 7 个空位, 包括两端的空位; 为使舞蹈节目不相邻, 每个空位至多放一个舞蹈节目. 依次把 4 个不同的舞蹈节目放入 7 个空位, 有 A_7^4 种放法. 因而不同的节目单共有 $A_7^4 \cdot 6!$ 种.

三、解答题

11. 画出方程 $y^2 = -4x$ 的曲线.

【解析】方程可写成 $y^2 = 4px$, 其中 $p = -1$. 因此该曲线是顶点为 $O(0,0)$ 、焦点为 $(-1,0)$ 、准线为 $x = 1$ 的抛物线, 开口向左, 并且关于 x 轴对称; 其图象经过 $(-1,2)$ 、 $(-1,-2)$ 等点. 按上述顶点、对称轴和开口方向作图即可.

12. 画出函数 $y = \frac{1}{(x+1)^2}$ 的图象.

【解析】函数的定义域为 $x \neq -1$, 且 $y > 0$. 直线 $x = -1$ 与 $y = 0$ 分别是它的竖渐近线和水平渐近线; 图象关于直线 $x = -1$ 对称, 并经过 $(-2,1)$ 与 $(0,1)$. 又 $\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{(x+1)^3}$, 所以函数在 $(-\infty, -1)$ 上递增, 在 $(-1, +\infty)$ 上递减. 因此图象由位于 x 轴上方、分别在直线 $x = -1$ 两侧的两支曲线组成.

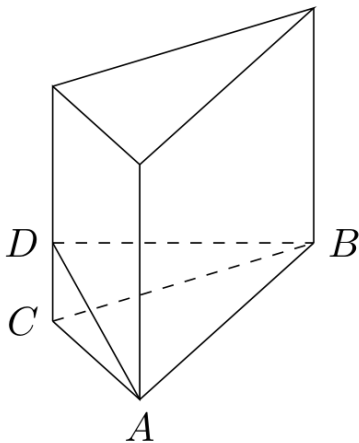
13. 已知等差数列 a, b, c 中的三个数都是正数, 且公差不为零. 求证它们的倒数所组成的数列 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 不可能成等差数列.

【解析】由 a, b, c 成等差数列, 得 $a + c = 2b$. 又因公差不为零, 所以 $a \neq c$. 假设 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 也成等差数列, 则 $\frac{2}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{a+c}{ac} = \frac{2b}{ac}$. 由于 a, b, c 均为正数, 约去 $2b$ 得 $ac = b^2$. 联立 $a + c = 2b$, 有 $(a-c)^2 = (a+c)^2 - 4ac = 4b^2 - 4b^2 = 0$, 从而 $a = c$, 这与公差不为零矛盾. 所以三数的倒数不可能成等差数列.

14. 把 $1 - \frac{1}{4} \sin^2 2\alpha - \sin^2 \beta - \cos^4 \alpha$ 化成三角函数的积的形式(要求结果最简).

【解析】 原式 $= 1 - \sin^2 \beta - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - \cos^4 \alpha = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha = (\cos \beta - \cos \alpha)(\cos \beta + \cos \alpha) = \left(2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}\right) \left(2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta).$

15. 如图, 经过正三棱柱底面一边 AB , 作与底面成 30° 角的平面, 已知截面三角形 ABD 的面积为 32 cm^2 , 求截得的三棱锥 $D-ABC$ 的体积.



第 15 题图

【解析】 在底面三角形 ABC 中作 $CE \perp AB$, 并连接 DE . 由于三棱柱是正三棱柱, ABC 为正三角形, 且 $DC \perp$ 底面; 由三垂线定理, $DE \perp AB$. 因此截面与底面的二面角的平面角为 $\angle DEC = 30^\circ$.

设 $AB = a$. 由 ABC 为正三角形, $CE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在直角三角形 DCE 中, $DE = \frac{CE}{\cos 30^\circ} = a$, 且 $DC = DE \sin 30^\circ = \frac{a}{2}$. 于是 $32 = S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}AB \cdot DE = \frac{a^2}{2}$, 得 $a = 8 \text{ cm}$.

所以底面面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2$, 三棱锥的高为 $DC = 4 \text{ cm}$. 因而 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot DC = \frac{1}{3} \cdot 16\sqrt{3} \cdot 4 = \frac{64\sqrt{3}}{3} \text{ cm}^3$.

16. 某工厂 1983 年生产某种产品 2 万件, 计划从 1984 年开始, 每年的产量比上一年增长 20%. 问从哪一年开始, 这家工厂生产这种产品的年产量超过 12 万件 (已知 $\lg 2 = 0.3010$, $\lg 3 = 0.4771$) .

【解析】 以 1983 年为第 1 年, 设第 n 年的产量为 a_n (单位: 万件). 则 $a_1 = 2$, 且 $a_n = 2(1.2)^{n-1}$. 令产量等于 12 万件, 得 $2(1.2)^{n-1} = 12$, 即 $n = 1 + \frac{\lg 6}{\lg 1.2}$.

由已知数据, $\lg 6 = \lg 2 + \lg 3 = 0.7781$, $\lg 5 = 1 - \lg 2 = 0.6990$, 所以 $\lg 1.2 = \lg \frac{6}{5} = 0.0791$. 因而 $n = 1 + \frac{0.7781}{0.0791} \approx 10.84$.

数列 $\{a_n\}$ 的公比 $1.2 > 1$, 所以它递增. 产量超过 12 万件的条件是 $n > 10.84$, 而 n 为正整数, 故最小的 n 是 11. 第 11 年对应 $1983 + 10 = 1993$ 年, 故从 1993 年开始.

17. 已知两个椭圆的方程分别是 $C_1: x^2 + 9y^2 - 45 = 0$, $C_2: x^2 + 9y^2 - 6x - 27 = 0$.

(1) 求这两个椭圆的中心, 焦点的坐标;

(2) 求经过这两个椭圆的交点且与直线 $x - 2y + 11 = 0$ 相切的圆的方程.

【解析】(1) C_1 化为 $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{5} = 1$, 故中心为 $(0, 0)$, 焦半距为 $\sqrt{45-5} = 2\sqrt{10}$, 焦点为 $(2\sqrt{10}, 0), (-2\sqrt{10}, 0)$. C_2 化为 $\frac{(x-3)^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$, 故中心为 $(3, 0)$, 焦半距为 $\sqrt{36-4} = 4\sqrt{2}$, 焦点为 $(3+4\sqrt{2}, 0), (3-4\sqrt{2}, 0)$.

(2) 两椭圆的交点满足 $45 = 6x + 27$, 所以 $x = 3$, 再代入 $x^2 + 9y^2 = 45$ 得 $y = \pm 2$. 设所求圆为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 代入 $(3, 2)$ 与 $(3, -2)$, 分别得 $13 + 3D + 2E + F = 0$, $13 + 3D - 2E + F = 0$, 相减得 $E = 0$, 再得 $F = -3D - 13$. 所以圆族为 $x^2 + y^2 + Dx - 3D - 13 = 0$.

将直线 $x - 2y + 11 = 0$ 写为 $y = \frac{x+11}{2}$, 代入圆族并乘以 4, 得 $5x^2 + (22+4D)x + 69 - 12D = 0$. 相切时该关于 x 的二次方程有重根, 故 $(22+4D)^2 - 20(69-12D) = 0$, 即 $D^2 + 26D - 56 = 0$. 解得 $D = 2$ 或 $D = -28$. 因而所求圆为 $x^2 + y^2 + 2x - 19 = 0$ 或 $x^2 + y^2 - 28x + 71 = 0$.